

动力系统. 拓扑. 混沌.

微分同胚

进展简介

④

动力系统中怪异的拓扑是自然的

42-47

Judy A. Kennedy, James A. Yorke

0175.1

Kenn., JA 周友成

摘要: 我们给出一个七维流形上 C^∞ -微分同胚的例子, 它有一个紧的不变子集, 其不可数多个连通分支是伪圆 (任何七维流形都可以做). 进而, (在 C^1 度量下) 充分靠近所作映射的任何微分同胚都有类似的不变子集, 并且在不变子集上映射的动力系统是混沌的.

典型的微分同胚的紧不变子集可视为点, 或流形, 或局部是流形与 Cantor 集乘积的集合. 这样的概括可能会误导人们相信有比较怪异的拓扑结构的不变子集是例外的, 很少的, 但这不对. 我们在此要给出的 C^∞ -微分同胚 F 有如下的特点:

- (1) 存在一个紧的不变子集 (即 $F(B) = B$), 它在这样的意义下是极大的: 存在 B 的一个邻域 U , 使得若对所有的 n , $F^n(x)$ 在 U 中, 则 x 在 B 中.
- (2) B 中存在一点, 它在 F 下的轨道在 B 中是稠密的.
- (3) B 的连通分支数目是不可数的. 在范畴学的意义下其大部分的分支是已知为伪圆的拓扑怪异的对象.
- (4) 对于 F 的某个 C^1 邻域中的每个微分同胚 G , 某个邻域 U_G 的极大不变子集 B_G 有类似的拓扑结构, 它由不可数多个连通分支组成, 且大多数是伪圆.

什么是伪圆, 它的拓扑怪异在何处? 伪圆的拓扑维数是 1, 但它是极不弧连通的: 区间到伪圆中的任何连续映射是常值的. 连续统是一个度量空间的紧致、连通子集. 一个连续统的子连续统是其子集, 它本身也是连续统, 即是紧的, 连通的. 一个连续统是可分解的, 如果它是两个真子连续统的并. 否则就叫做不可分解连续统. 例如, 区间 $[0, 1]$ 是可分解的连续统, 因为它是 $[0, 2/3] \cup [1/3, 1]$, 因此是两个真子连续统的并. 事实上, 连通的紧流形显然属于可分解连续统的例子. 不可分解连续统的例子也许就不那么明显, 但这种连续统不仅存在, 而且 (在范畴的意义下) 它们占了大多数 $[B]$, 它们还在“好的”动力系统中作为不变子集出现得相当频繁.

不可分解连续统的第一个例子属于 L.E.J. Brouwer, 他在 1910 年构造的一个奇怪的例子否定了 Schönflies 猜想: 平面上两个不相交的区域公共边界一定是可分解的. 二十世纪二十年代, 不可分解连续统不只是作为“有趣的病态”例子来研究, 而且是由于它们有有趣的拓扑性质. 1932 年不可分解连续统作为一个动力系统的不变子集出现了. G.D. Birkhoff 的“值得注意的曲线”是平环上的一个微分同胚的不变子集, 稍后 Marie

原题: Bizarre topology is nature in dynamical System 译自: *Bulletin of the American Mathematical Society*, (New series) Vol. 32, No. 3, 1995, pp. 309-315.

Charpentier 证明这条曲线是一个不可分解连续统 (见 [Bi] 和 [C]). 从六十年代以来, 不可分解连续统在许多动力系统的研究中出现了. 这些例子包括 Smale 马蹄映射 (现代动力系统主要的启发性例子之一) 的整体吸引子, 螺旋管 (与微分方程和流有联系), 许多用以模拟某些动力系统的逆极限系统 (由 R. Williams ([W1] 和 [W2]) 引入的工具), 也有作为与力迫 Van der Pol 方程 [BG] 及力迫阻尼摆的方程 [KY1] 相联系的不变子集, 在适当的条件下, 当一个双曲不动点 p 的稳定流形和非稳定流形交于一点 $q \neq p$ 时出现不可分解的连续统 (Marce Barge [Ba] 有一个定理, 由此定理知在许多参数值的 Hénon 和 Ikeda 吸引子是不可分解的). 因此, Brouwer 所引进的那种病态例子, 现在在动力系统中实际上已习以为常. 我们的目标是将这一进程向前推进一步.

以上的所有不可分解连续统的例子均包含弧, 即与单位区间同胚的连续统, 因此它们都包含可分解连续统作为真的无处稠密的子连续统. 1920 年 Knaster 给出了一个遗传不可分解连续统. 一个遗传不可分解连续统是这样的连续统: 它的每一个子连续统也是不可分解的连续统. 因此, 已经讨论过的与动力系统有关的不可分解连续统还没有一个是遗传不可分解的. 1982 年 M. Handel [H] 给出了一个平面 C^∞ -微分同胚的例子, 其奇异吸引子是已知为伪圆的遗传不可分解连续统. 此后出现了 Handel 例子的若干修改形式, 或许其中最著名的是 M. Herman [He] 给出的, 它是具有不变伪圆 Γ 的 C^∞ -微分同胚 $f: \Gamma \rightarrow \Gamma$ 把平面分成两个区域, 而且在 $\mathbb{R}^2 - \Gamma$ 的有界区域上 f 是解析的. 这再次表明, 甚至在动力系统的映射有很强的可导条件时, 其不变子集可以有多么复杂的拓扑. 对以上的诸例稍加扰动, 这些复杂拓扑的构造就变得有点特别, 扰动后动力系统的不变子集在拓扑上会变得好起来. 扰动, 甚至是 C^∞ 的, 喜剧性地改变了吸引子的拓扑. 我们的目的和以上情况有点不同, 我们能够证明这种怪异的拓扑不仅出现, 而且会在“好”的动力系统的开集中发生. 我们的例子是在一个 7 维流形 (任何 7 维流形都可以) 上的一个 C^∞ 微分同胚, 它的不变子集有不可数多个连通分支是伪圆, 并且在与该映射充分靠近的 C^1 映射意义下是可扰动的, 扰动后的动力系统的不变子集仍然包含不可数多个分支是伪圆 (见 [KY3]). 在我们的例子中应当着重指出, 与 Handel 和 Herman 的例子不同的是虽然所有的伪圆的并是不变的, 但这些伪圆不是不变的.

遗传不可分解连续统是什么样子的? 如何来认定它们? 一个不可分解连续统也可以刻划为具有如下性质的连续统: 它的每个真子连续统在它之中是无处稠密的. 由此, 如果 K 是一个流形中不可分解连续统, N 是 K 的一点的闭邻域, 且 N 的内部与 K 相交而不包含 K , 则 $K \cap N$ 必有不可数多个连通分支. 若 K 是遗传不可分解的, 则 $K \cap N$ 的每个分支是不可分解的. 若 N' 是 N 中一个闭邻域而 L 是 $K \cap N$ 的一个分支, 它与 N' 的内部相交但不含于 N' 中, 则 $L \cap N'$ 有不可数多个连通分支. 这一过程可以无限地进行下去. 一个遗传不可分解连续统 K 有超常的性质, 如果 L 和 M 是 K 的子连续统且 $L \cap M \neq \emptyset$, 则或 $L \subseteq M$, 或 $M \subseteq L$. R.H. Bing [B] 证明 (在范畴意义下) 大部分连续统是遗传不可分解的. 不可分解连续统常出现在动力系统中作为映射的伸—缩—折叠性态的结果. 为了得到一个遗传不可分解连续统, 所有尺寸的反复折叠, 必须做到再折叠也不改变其拓扑.

一个连续统称为圆状的, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 存在一个从 X 到单位圆周 S^1 的连续

映射 f_ε , 使得对 S^1 的每一点 z 集合 $f_\varepsilon^{-1}(z)$ 的直径小于 ε . 伪圆可以定义为遗传不可分解圆状连续统. 注意这意味着可以用一种强有力的方法用简单闭曲线逼近这种连续统 (详见 [KY2] 或 [KY3]). 因为每个伪圆的拓扑维数是 1, 它们同胚于 $\mathbb{R}^3$ 的子集. 我们给出的 7 维流形上的微分同胚的不变子集, 其连通分支均为伪圆, 它们在拓扑上是互相等价的, 但它们中没有一个与平面子集同胚. (某些伪圆同胚于平面子集, 所有这种伪圆是同胚的, $\mathbb{R}^3$ 中有不可数多个拓扑上不同的伪圆.)

伪圆和称为伪弧的另一种遗传不可分解连续统得到广泛的研究. 对于有些具通常欧氏空间直观的人, 似乎不好想象遗传不可分解连续统的构造. 倒过来看也是很有意义的: 虽然需要一种完全不同的直观, 但这些遗传不可分解连续统有着丰富的结构和许多有趣的性质. 关于伪圆和其他遗传不可分解连续统进一步的信息和参考文献, 我们向读者推荐 [B], [KY2] 和 [KY3].

我们构造的出发点是发现伪圆可以仅用两个相对简单的映射来构造. 一般地伪圆是用平环套 $A_k, k = 1, 2, \dots$, 的可数交来构造的, 使得 A_{k+1} 在 A_k 中的嵌入是剧烈“扭曲”的 (定义在后面). 设平环 A_1 定义为 $S^1 \times [-2, 2]$. 在我们构造的最简单形式中定义 $S^1 \times \mathbb{R}^1$ 上的一个映射的无穷序列 $\{f_i\}$, 使得平环套之交

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_1)^{-1}(A_1)$$

是伪圆. 我们记

$$A_n = (f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_1)^{-1}(A_1).$$

下一步我们来描述序列 $\{A_k\}$ 的性质, 它确保 $\cap A_k$ 是伪圆. 令人惊奇的是仅用两个相对简单的光滑映射完成下面的复杂构造.

令 $A_k, k = 1, 2, \dots$, 是平环套序列, 使得每个 A_k 分划成 N_k 个“矩形” $R_{k,i}$ (i 是 $\mathbb{Z}/N_k$ 的一个元素), 即闭的连通区域, 使得对 $i < j$ $R_{k,i}$ 与 $R_{k,j}$ 相交当且仅当 $i+1 = j$, 或 $i = 0$ 而 $j = N_k - 1$. 我们进一步假设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \max_j \text{diameter}(R_{k,j}) = 0.$$

设 $\tilde{A}_1$ 是 A_1 的一个非紧复迭空间, 对 $k > 1$, 设 $\tilde{A}_k$ 是 A_k 的提升, 而 $\tilde{R}_{k,j}$ 是 $R_{k,j}$ (对于 j 在 $\mathbb{Z}/N_k$ 中) 的提升. 这儿决定性的问题是 (1) A_{k+1} 是如何放置在 A_k 中的? (2) 这样的构造如何在动力过程中出现?

我们称 S 是 $\tilde{A}_k(A_k)$ 的线段, 如果它是 $\tilde{A}_k(A_k)$ 中矩形的紧的连通并. 我们称 $\tilde{A}_{k+1}$ 的线段 S 有一个 (j_0, j_1) 摆动 ($j_1 > j_0 + 2$), 如果 S 与 $\tilde{R}_{k,j_0}$ 及 $\tilde{R}_{k,j_1}$ 相交, 并且整个地位于 S 始于 $\tilde{R}_{k,j_0}$ 而终于 $\tilde{R}_{k,j_1}$ 的每一道路有下述性质. 沿这条道路从 $\tilde{R}_{k,j_0}$ 出发必须经过 $\tilde{R}_{k,j_1-1}$, 然后在进入 $\tilde{R}_{k,j_1}$ 之前返回 $\tilde{R}_{k,j_0+1}$. 我们说 $\tilde{A}_{k+1}$ 的线段在 $\tilde{A}_k$ 中是扭曲的, 若对于 $j_1 > j_0 + 2$ 不论 S 怎样交 $\tilde{R}_{k,j_0}$ 和 $\tilde{R}_{k,j_1}$, 则 S 都有 (j_0, j_1) 摆动. 如果 A_{k+1} 的每一条线段 S 的提升 $\tilde{S}$ 在 $\tilde{A}_k$ 中是扭曲的, 我们就说 A_{k+1} 在 A_k 中是扭曲的. 换句话说, 若 A_{k+1} 在 A_k 中是扭曲的, 则 A_{k+1} 在 A_k 中必须调转方向, 并且 A_k 的矩形越

多, 则 A_{k+1} 在 A_k 中调转方向的次数越多, 事实上, 给 A_k 加一个矩形, A_{k+1} 在 A_k 中调转方向的次数将近三倍于前.

如果平环 A_k 满足我们前面所描述的所有这些性质, 那末我们就能确保 $\cap A_k$ 是伪圆 (见 [KY 解], [KY3] 和 [B]). 我们已经看到, 如何可能构造一个平环套序列 $\{A_k\}$, 使 $\cap A_k$ 是一个伪圆, 我们必须知道这样的构造是如何出现在动力系统过程中的.

动力系统通常在一个或多个方向上展示膨胀或压缩, 同样地也有切变或卷曲性态, 以及吸引或排斥不动点. 我们的微分同胚是从有限个这种性态的明确的集合构造出来的. 在我们的最简单的构造中, 映射都定义在柱面 $S^1 \times \mathbb{R}^1$ 上, 并称之为 T (two 的字头, 因为这个映射是环绕两次) 和 W (wiggle 的字头, 因为映射 W 所做的就是摆动). 特别我们对这些映射在平环 $A = S^1 \times [-2, 2]$ 上的性态感兴趣. 定义映射 “two” 为

$$T(x, y) = (2x \bmod 2\pi, 8y).$$

为了定义 W , 令 $M \geq 2^9$, 并定义映射 S , 它有不变的正弦曲线且在 y 方向是膨胀的,

$$S(x, y) = (x, My - (M-1)\sin(x))$$

以及切变映射 σ 为

$$\sigma(x, y) = (x - 2\pi y, y),$$

并最终定义

$$W(x, y) = S \circ \sigma(x, y).$$

注意 T 和 W 均为解析映射, 但 W 是一个微分同胚, T 恰为 2 到 1 的, 且仅是局部的微分同胚. 如同 T 和 W 是作用在 A 上的映射一样, 我们可以将适当修改后 (不作模运算) 的 T 和 W 应用到 A 的提升 $\tilde{A}_1$ (我们对两个映射和它们的提升用同样的名称 T 和 W , 因为这是不会发生误解的).

因为 $A \subset \text{int}(T(A))$ 且 $A \subset \text{int}(W(A))$, $T^{-1}(A)$ 是含于 A 内部的一个连续统, $W^{-1}(A)$ 也如此. (见图 1) 设对于每个 i, m_i 和 n_i 是正整数. 定义 $f_i = W^{n_i} \circ T^{m_i}$. 那么, 对每个 i , $f_i^{-1}(A) = T^{-m_i} \circ W^{-n_i}(A)$ 也是 A 内部的一个连续统. 把 W^{-1} 用到 A (或 $\tilde{A}_1$) 上得到平环的大摆动——其作用是引入大折叠. 如果我们继续在 A 上一次又一次地用 W^{-1} 作用, 结果是越来越多的折叠, 即摆动中的摆动中的摆动. 但大摆动是在这样的意义下的: 方向反转仅仅在不动点 $P_0 = (\frac{\pi}{2}, 1)$ 和 $P_2 = (-\frac{\pi}{2}, -1)$ 的近旁. 结果使得 $\cap_{n \geq 0} W^{-n}(A)$ 是一个不可分解连续统, 但它不是遗传不可分解连续统, 因为我们还没有扭曲. 如果我们分划 $\tilde{A}_1$ 为 (广义) 矩形, 然后分划 $W^{-n}(\tilde{A}_1)$ 为广义矩形, 对于和包含 P_0 点的矩形相对应的 j_0 及和包含 P_2 点的矩形相对应的 j_1 , 我们仅有 (j_0, j_1) 摆动.

这就是 T , 或更确切地说是 T^{-1} 加进来的原因. 比如说把 T^{-1} 用到 $W^{-1}(A)$ 是作出大的摆动, 使之恰好是两个较小的摆动 (见图 1). 把 T^{-1} 用在 $W^{-2}(A)$ 上产生两个较原先小的象, 但这次我们在 $-\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间, 也在 $-\frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{\pi}{4}$ 之间以及在 $\frac{3\pi}{4}$ 和 $\frac{5\pi}{4}$ 之间得到 “摆动”. 因此我们能用 T^{-1} 去调节摆动尺寸, 更重要的是得到扭曲. (这种直观讨论并不想给出严格的证明, 而只是为了帮助读者理解构造的思想 (细节可以在 [KY2] 中找到).

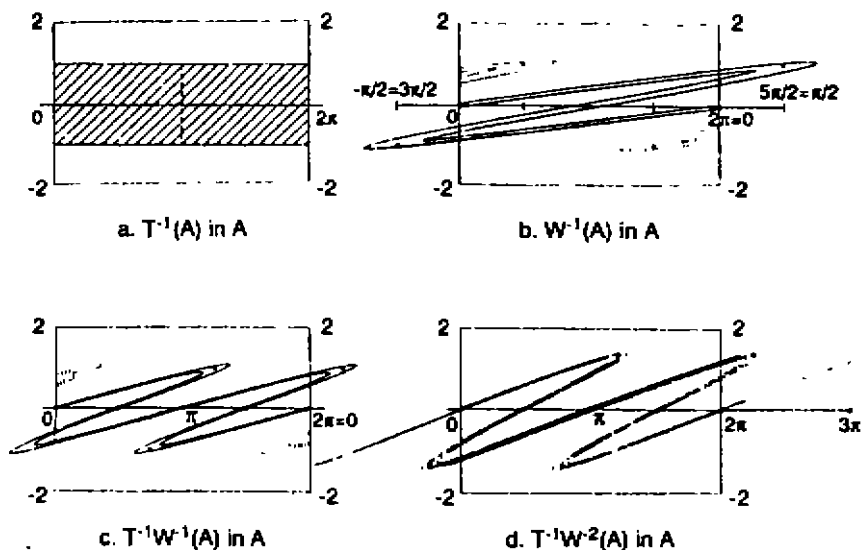


图1.

因而, 用 T 和 W 的较大数目的复合来作用, 我们可以确保对于 $f_i = W^{n_i} \cdot T^{m_i}$, $A_{i+1} = f_i^{-1}(A_i)$ 在 A_i 中是扭曲的. 最终得到伪圆. 除了这些伪圆, 不难相信可以有許多不同的选择 T 的复合和 W 的复合的方法也产生伪圆. 事实上, 从某种意义上讲 “大多数” T 和 W 序列的选择都产生伪圆. 但是, 我们怎样做得精确? 我们如何把所做的这一切转变为一个动力系统, 而不只是映射序列?

下一步我们附加另一个因子空间, S^1 的另一拷贝和此空间上的映射 g . 对 S^1 中的 z 定义 $g(z) = 3z \bmod 2\pi$. 然后选取 S^1 中两个不相交的区间 $I_1 = [0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $I_2 = [\pi, \frac{3\pi}{2}]$. 注意到 $g(I_1)$ 包含 $I_1 \cup I_2$ 并且 $g|_{I_1}$ 是 1-1 的, $g(I_2)$ 和 $g|_{I_2}$ 有类似的性质. 令

$$C = \{z \in S^1 \mid g^n(z) \text{ 在 } I_1 \cup I_2 \text{ 中, 对每个 } n \geq 0\}$$

由标准的论证可以得到 C 是 S^1 上的 Cantor 集, 并且对每一个由 1 和 2 两种数字组成的序列 $\alpha = \{\alpha_0, \alpha_1, \dots\}$, C 中存在与之相对应的唯一点 z , 使得 $\{z\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} g^n(I_{\alpha_n})$. 最后我们容易定义动力系统: 对于 $S^1 \times \mathbb{R}^1 \times (I_1 \cup I_2)$ 中的 (x, y, z) , 定义

$$F(x, y, z) = \begin{cases} (T(x, y), g(z)), & \text{当 } z \text{ 在 } I_1 \text{ 中,} \\ (W(x, y), g(z)), & \text{当 } z \text{ 在 } I_2 \text{ 中.} \end{cases}$$

在 $S^1 \times \mathbb{R}^1 \times (I_1 \cup I_2)$ 之外未对映射作规定, 但可以适当地扩充到这一流形所嵌入的任意 3 维流形中 (见图 2). 第三个因子 S^1 起着函数选择器的作用, T 或 W 是用到点的第一和第二坐标上要看点的第三坐标是在 I_1 还是在 I_2 中来确定. 那么不变子集是

$$\mathbb{B} = \bigcap_{n=0}^{\infty} F^n(S^1 \times \mathbb{R}^1 \times (I_1 \cup I_2));$$

$\mathbb{B}$ 到第三个因子的投影 $\pi_3(\mathbb{B})$ 是 Cantor 集 C , 并且若 z 在 C 中而 α 是与 z 相联系的 1 和 2 组成的序列, 则 $B_z = \bigcap_{n=0}^{\infty} F^n(S^1 \times \mathbb{R}^1 \times I_{\alpha_n})$ 是 $\mathbb{B}$ 的一个非空连通分支. 我们把 B_z 视为 $\mathbb{B}$ 的一片. 注意到 $\pi_3(B_z) = \{z\}$. 于是我们能够把 $\mathbb{B}$ 的每一片 B_z 想象成 A 的一个

子集, 因为选取 C 中一点 z 等价于选取一个 1 和 2 的序列, 并因此把一个 T 和 W 的序列用到 A 上. 某些片 B_z 是伪圆, 而某些是较简单的连续统. 但我们在 [KY2] 中证明对于 $\mathbb{B}$ 的片的一个稠密 G_δ -集 (或 residual 集), 那些片是伪圆.

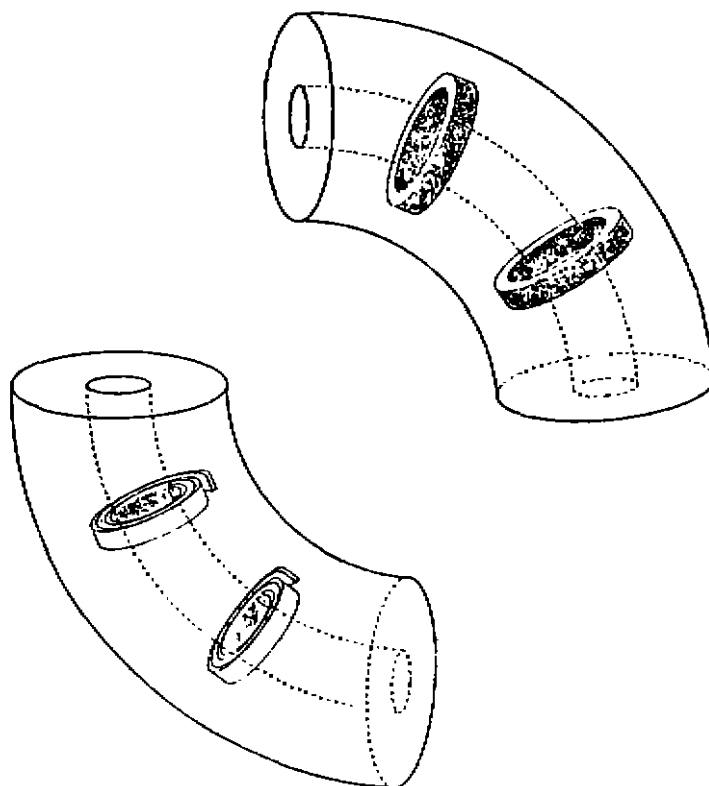


图2.

我们方才描述的构造是 [KY2] 中给出的构造简化形式. 这儿的 C^∞ 动力系统不像 [KY2] 中, 是不可扰动的, 也就是存在任意 C^1 接近 F 的映射, 它们没有类似的排斥不变子集. 有可能对于 F 的扰动形式有许多较简单的, 拓扑的, 排斥不变子集. 它们可能没有任何伪圆分支. 虽然 [KY2] 中构造的 C^∞ 映射具有这样的性质: 充分靠近这一映射的 C^1 映射有一个排斥不变子集 $\mathbb{B}$, 它有不可数多个连通分支, 这些分支中的大多数是伪圆, 此映射不是微分同胚, 因为 T 和 g 都不是 1-1 的.

为了要构造一个 C^∞ 微分同胚, 我们用实心环替换两个圆周因子空间. 这使得允许有充分的“房间”来保留在 3-维流形构造中失去的信息, 而给出在一个 7 维流形上的构造. 由于在 7 维流形中微分同胚 (称之为 F) 的构造, (在不同方向上) 膨胀和收缩都出现了, 最终的不变子集 $\mathbb{B}$ 是在所有时间保留在流形 $D \times [-2, 2] \times D$ 中的所有点的集合, 这里 D 为实心环. 尽管这种构造是重要的, 我们在此不来进一步谈论其细节, 但读者可以参考 [KY3]. 如前面一样我们强调, 微分同胚 F 有不变子集 $\mathbb{B}$, 它具有本文开头列出的三条性质. $\mathbb{B}$ 包含这样一点, 它 (在 $\mathbb{B}$ 中) 有稠密轨道的证明和 $\mathbb{B}$ 上 F 的动力系统的进一步讨论可在 [KY4] 中找到.

(周友成 译 沈信耀 校)